| Lycée Secondaire | **SÉRIE DE RÉVISION N°1** | Prof: Ben Chikha Mhadheb |
|---|---|---|

## EXERCICE 1 : CHIMIE (DOSAGE ACIDO-BASIQUE)

Soit la réaction entre une solution d'acide chlorhydrique et une solution de soude.

1. **a-** Écrire l'équation chimique globale de cette réaction et donner ses caractères.
   **b-** En déduire l'équation bilan simplifiée. Justifier.
2. Définir l'équivalence de cette réaction.
   Quelle relation vérifient alors les concentrations et les volumes ?
3. Comment peut-on repérer cette équivalence ?
4. Que signifie l'expression : « Doser une solution d'acide par une solution de base » ?
5. On mélange 75 mL d'une solution d'hydroxyde de potassium KOH de concentration $C_B$ = 0,2 mol·L$^{-1}$ et 150 mL d'une solution d'acide bromhydrique HBr de concentration molaire $C_A$ = 0,1 mol·L$^{-1}$.
   a. Écrire l'équation chimique globale de la réaction qui se produit.
   b. L'état du mélange correspond-t-il à une équivalence acido-basique ? Justifier la réponse.
   c. Calculer la masse du sel obtenu après vaporisation totale de l'eau de la solution obtenue.
   *On donne la masse molaire moléculaire du sel : M = 119 g·mol$^{-1}$.*

## EXERCICE 2 : PHYSIQUE (CHARGE D'UN CONDENSATEUR)

On se propose de mesurer par deux méthodes la valeur de la capacité $C$ d'un condensateur.

**Expérience 1 :**

Le condensateur est relié à un générateur de courant débitant un courant constant d'intensité $I$ = 10 µA. Un voltmètre de très grande résistance permet de mesurer la tension $U_{AB}$ aux bornes du condensateur. Le condensateur étant préalablement déchargé, on ferme l'interrupteur K à l'instant de date $t$ = 0. On constate qu'à l'instant de date $t_1$ = 3 s, la tension $U_{AB}$ atteint la valeur $U_1$ = 6 V.

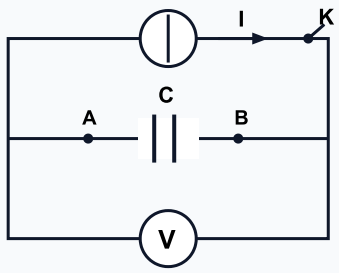



**Figure 1 : Montage à courant constant**

1. **a)** Montrer qu'à un instant de date $t$, la tension aux bornes du condensateur a pour expression $U_{AB} = \alpha \cdot t$, où $\alpha$ est une constante que l'on exprimera en fonction de $I$ et de $C$.
   **b)** Montrer que la capacité $C$ du condensateur a pour valeur $C \cong 5$ µF.
2. Exprimer puis calculer l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à la date $t_1$.

**Expérience 2 :**

On réalise à présent le montage représenté sur la figure 2 et comportant :

- Un générateur idéal de tension de force électromotrice $E$
- Un conducteur ohmique de résistance $R$ = 8 kΩ
- Un condensateur de capacité $C$
- Un interrupteur $K$

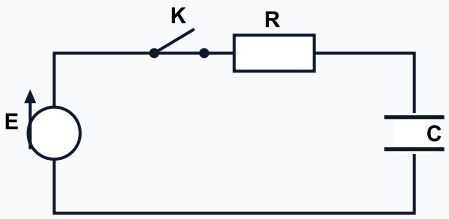



**Figure 2 : Circuit RC en échelon de tension**

1. Recopier la figure 2 et faire les connexions nécessaires à l'oscilloscope afin de visualiser la tension aux bornes du générateur sur la voie $Y_1$ et la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur sur la voie $Y_2$.
2. À l'instant $t$ = 0 s, on ferme K. On donne sur la figure 3 les oscillogrammes obtenus sur les voies $Y_1$ et $Y_2$.

**Oscillogrammes obtenus (Figure 3) :**

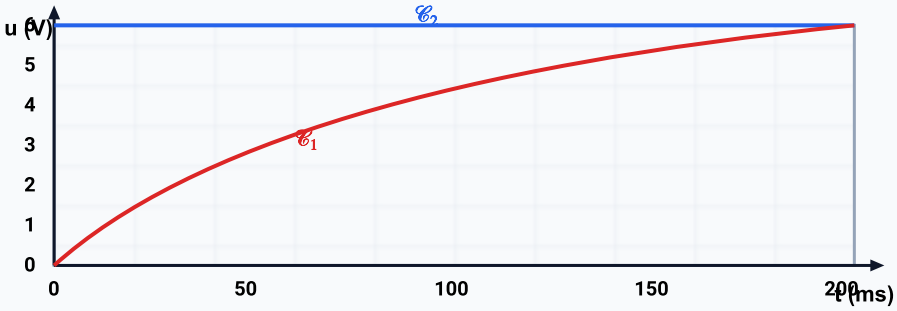



**Figure 3 : Oscillogrammes de charge du condensateur**

a. Préciser laquelle des deux courbes correspond à la tension du générateur. Justifier.
b. En déduire la valeur de la force électromotrice $E$.
c. Donner la définition de la constante de temps $\tau$ d'un dipôle RC et déterminer graphiquement sa valeur.
d. Déduire la valeur de la capacité $C$ du condensateur.
e. Déterminer la valeur de l'intensité $i$ du courant à la date $t$ = 100 ms.
f. Déterminer la valeur de l'énergie emmagasinée par le condensateur et la valeur de la tension aux bornes du résistor à cette date.

## EXERCICE 3 : INDUCTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Compléter les schémas des deux expériences suivantes en indiquant :

- Le sens du courant induit $i$.
- Le vecteur champ magnétique inducteur $B_a$ créé par l'aimant.
- Le vecteur champ magnétique induit $B_i$ et la nature des faces (A) et (B).
- Préciser l'induit et l'inducteur.
- Quel est le phénomène qui engendre l'apparition de ce courant induit ?

**Figure 1 :**
Sens du déplacement :
←

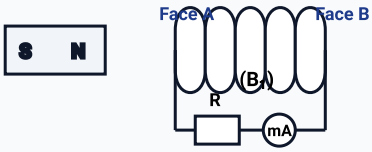



**Figure 2 :**
Sens du déplacement :
→

